(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217818231 U
(45)授权公告日 2022.11.15

(21)申请号 202221013704.9

(22)申请日 2022.04.27

(73)专利权人 苏州良工工业设备安装有限公司
地址 215008 江苏省苏州市宏葑二村26幢

(72)发明人 赵西帅 施卫刚

(51)Int.Cl.
F28C 1/00(2006.01)
F28F 25/12(2006.01)
F28F 25/02(2006.01)

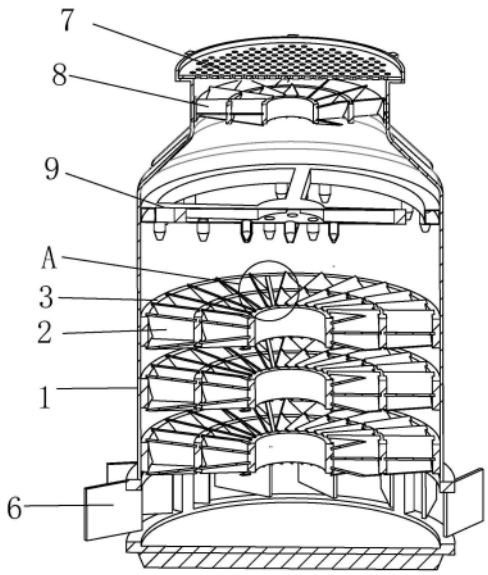
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

烟气热回收冷却塔

(57)摘要

本实用新型公开了一种烟气热回收冷却塔，涉及冷却装置技术领域，旨在解决空气流动紊乱致使内壁空气难以流动降低冷却效率的问题。其技术方案要点是：包括塔体，塔体内开设有用于冷却的冷却空腔，冷却空腔内设置有冷却组件，冷却组件包括环形阵列分布在冷却空腔内的导风板，导风板上存在有附着其上的水膜，导风板与水平方向的夹角大于零度小于90度，冷却空腔内设置有流动方向与导风板倾斜方向相同的冷却气流。本实用新型通过设置螺旋气流，同时使得导风板与气流的流动方向相同，使得螺旋气流运动更多的距离，完成内部空气的快速置换的同时，使得气流经过更多的面积，从而使得冷却效果更快更彻底。



CN 217818231 U

1.一种烟气热回收冷却塔,包括塔体(1),所述塔体(1)内开设有用于冷却的冷却空腔,其特征在于:所述冷却空腔内设置有冷却组件,所述冷却组件包括环形阵列分布在冷却空腔内的导风板(2),所述导风板(2)上存在有附着其上的水膜,所述导风板(2)与水平方向的夹角大于零度小于90度,所述冷却空腔内设置有流动方向与导风板(2)倾斜方向相同的冷却气流。

2.根据权利要求1所述的烟气热回收冷却塔,其特征在于:所述冷却组件包括若干组同心设置的安装环(3),一组所述安装环(3)处于同一平面,所述导风板(2)可拆卸连接在同组相邻两个安装环(3)之间,所述导风板(2)上的水平位置最高的位置位于相邻导风板(2)上的水平位置最低位置的正上方。

3.根据权利要求2所述的烟气热回收冷却塔,其特征在于:同组所述安装环(3)上共同固定连接有固定杆(4),同组相邻所述安装环(3)相互靠近的一侧开设有用于安装的导风板(2)的安装槽(5),所述安装槽(5)朝向顶面的一侧敞开。

4.根据权利要求2所述的烟气热回收冷却塔,其特征在于:相邻两组所述安装环(3)之间的距离大于导风板(2)水平高度最低位置至水平高度最高位置的高度差。

5.根据权利要求2所述的烟气热回收冷却塔,其特征在于:所述塔体(1)的底部外侧壁开设有若干进风口(6),所述进风口(6)的朝向与塔体(1)的外周壁切线方向平行。

6.根据权利要求2所述的烟气热回收冷却塔,其特征在于:所述塔体(1)的顶面开设有出风口,所述出风口的内壁上可拆卸连接有收水器(7),所述收水器(7)的正下方设置有扰风板(8),所述扰风板(8)上设置有斜向设置的挡板。

7.根据权利要求1所述的烟气热回收冷却塔,其特征在于:所述导风板(2)的表面镀有亲水铝箔。

烟气热回收冷却塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冷却装置技术领域，更具体地说，它涉及一种烟气热回收冷却塔。

背景技术

[0002] 冷却塔，通过在冷却塔的底部设置进风口，使得新风通过进风口进入至冷却塔内，塔内设置有喷淋头以及设置在喷淋头正下方的填料，填料产生水膜并与空气接触，使得水珠中的热量通过对流传递至空气中，经过一层收水器后从冷却塔上方的出风口排出。

[0003] 在使用过程中，由于需要注重水膜的面积的，致使填料的结构采用波浪状等形状，使得填料上缠产生水膜，从而使得水膜与空气接触的更加充分，但是一般的填料由于其分布不规律，计时形成水膜，但是内部空气的流动受到阻碍，使得部分水膜上的热量难以排出，致使影响整体的冷却效率

[0004] 本实用新型提出一种新的技术方案来解决空气流动紊乱致使内壁空气难以流动降低冷却效率的问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种烟气热回收冷却塔，通过设置导风板，使得塔体内形成螺旋上升的气流，增加气流流动距离，增加气流的流速，从而提高冷却塔的冷却效率，通过设置扰风板，使得气流在流出塔体时，形成紊流，从而使得流出的气体与收水器之间接触更长时间，从而使得收水器的收水效率更高，减小水分的流失。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种烟气热回收冷却塔，包括塔体，所述塔体内开设有用于冷却的冷却空腔，其特征在于：所述冷却空腔内设置有冷却组件，所述冷却组件包括环形阵列分布在冷却空腔内的导风板，所述导风板上存在有附着其上的水膜，所述导风板与水平方向的夹角大于零度小于90度，所述冷却空腔内设置有流动方向与导风板倾斜方向相同的冷却气流。

[0007] 通过采用上述技术方案，通过设置导风板，导风板的倾斜方向与冷却空腔内的冷却气流流动方向相同，使得导风板难以阻碍气流的传播，使得气流的整体流速较快，从而保证冷却气流的温度与冷却水的温差，使得温差更大，流速更大，从而保证塔体的冷却效率，通过将导风板倾斜设置，使得导风板在竖直方向上完成更多面积水分的承接，从而增大水分与空气的接触面积，使得散热面积更大。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述冷却组件包括若干组同心设置的安装环，一组所述安装环处于同一平面，所述导风板可拆卸连接在同组相邻两个安装环之间，所述导风板上的水平位置最高的位置位于相邻导风板上的水平位置最低位置的正上方。

[0009] 通过采用上述技术方案，通过设置若干同心设置的安装环，将导风板可拆卸连接在两个安装环之间，完成导风板安装，导风板上的水平位置最高的位置位于相邻导风板上的水平位置最低位置的正上方，使得导风板承接更大水平面积的水滴，防止雨水从导向板

之间直接穿过导致出现水滴出现难以冷却的情况。

[0010] 本实用新型进一步设置为:同组所述安装环上共同固定连接有固定杆,同组相邻所述安装环相互靠近的一侧开设有用于安装的导风板的安装槽,所述安装槽朝向顶面的一侧敞开。

[0011] 通过采用上述技术方案,通过设置固定杆,完成各个安装环之间的连接,通过设置安装槽,使得若干导向板可拆卸连接的安装槽内,使得导风板更加简答的进行安装,且在出现变形或者开裂时,方便对单片导风板进行更换。

[0012] 本实用新型进一步设置为:相邻两组所述安装环之间的距离大于导风板水平高度最低位置至水平高度最高位置的高度差。

[0013] 通过采用上述技术方案,相邻两组安装环之间的距离大于导风板水平高度最低位置至水平高度最高位置的高度差,使得两组安装环之间形成空腔,防止形成的水膜直接汇集形成水流,直接从导风板之间冲出,使得在存在空腔时,螺旋状的气流吹动在水滴上,增加水分的对流,同时,螺旋的气流使得水滴变向,使得水滴的运动方向正对导向板,使得水滴与导向板接触时形成水膜,增加冷却效果。

[0014] 本实用新型进一步设置为:所述塔体的底部外侧壁开设有若干进风口,所述进风口的朝向与塔体的外周壁切线方向平行。

[0015] 通过采用上述技术方案,通过设置进风口的方向,使得气流进入塔体内时,沿着塔体的内壁,在塔体内壁的导向下更加简单形成螺旋的气流,使得气流更加简单的形成层流。

[0016] 本实用新型进一步设置为:所述塔体的顶面开设有出风口,所述出风口的内壁上可拆卸连接有收水器,所述收水器的正下方设置有扰风板,所述扰风板上设置有斜向设置的挡板。

[0017] 通过采用上述技术方案,通过设置扰风板,使得螺旋上升的气流流动时与扰风板上的挡板直接接触,从而打乱上升的气流,扰乱气流,降低风速,使得气流在逸出塔体时,与收水器接触更长的时间,从而使得收水器具有更好的回收水分的性能。

[0018] 本实用新型进一步设置为:所述导风板的表面镀有亲水铝箔。

[0019] 通过采用上述技术方案,通过设置亲水铝箔,使得水分落至导风板上时形成均匀的水膜,增加换热的效率,同时铝箔具有较好的耐腐蚀性能。

[0020] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0021] 通过设置进风口的方向,使得风量进入塔体时能够更加简单的形成螺旋的气流,通过设置螺旋气流,使得进入塔体内的空气经过更多长度的路径,使得气流与冷却水更加充分的接触,从而使得冷却更加彻底,同时使得冷却的速度更快,通过设置导风板,使得导风板完成气流的导向时,导风板与水滴的接触星辰均匀的水膜,使得热交换的速度更快,通过开设安装槽,使得导风板的安装更加方便,通过设置扰风板,使得气流在流出塔体时被挡风板,减小其流速,使其与收水器接触更长时间,从而使得接触的时间更长,增加收水器的工作效率,减小水分的流失。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0023] 图2为本实用新型的剖视图;

[0024] 图3为图2中A部的放大示意图。

[0025] 图中：1、塔体；2、导风板；3、安装环；4、固定杆；5、安装槽；6、进风口；7、收水器；8、扰风板；9、喷淋头。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和实施例，对本实用新型进行详细描述。

[0027] 实施例：一种烟气热回收冷却塔，如图1-3所示，包括塔体1、喷淋头9、冷却组件、扰风板8以及收水器7，塔体1的形状为双曲面，其内开设有冷却空腔，塔体1外侧壁的底部环形阵列开设有若干进风口6，塔体1的顶面开设有出风口，喷淋头9设置在出风口以及进风口6之间，冷区组件设置在进风口6的正上方以及喷淋头9的正下方，收水器7设置在出风口的进口处，扰风板8设置在收水器7的正下方。

[0028] 如图所示，进风口6的朝向与塔体1的外周壁切线方向平行，使得气流通过风机等鼓入塔体1内部时，在气体风速以及塔体1内周壁的导向下，能够更加简单的在冷却空腔内形成螺旋状的气流，螺旋状的气流能够经过冷却空腔内更长的路径，同时由于其内部为层流，使其具有较大的风速，与水滴接触时保持气流的集中，使得热量更加容易交换，同时使得风速更大，保证进入的空气与液滴保证较大的温差，从而提升冷却的效率。

[0029] 如图所示，冷却组件包括若干组安装环3以及若干导风板2，一组安装环3同心设置且处于同一平面，安装环3之间通过安装杆固定连接，相邻两个安装环3相互靠近的一侧开设有安装槽5，安装槽5的顶面敞开，导风板2呈片状，导风板2通过安装槽5可拆卸连接在安装环3上，通过设置顶面敞开的安装槽5，方便导风板2的安装，安装槽5的长度方向与竖直方向的夹角大于零度小于90度，使得导风板2安装后与竖直方向或水平方向的夹角小于90度大于零度，此时导风板2倾斜设置，在螺旋气流运动时，通过将导风板2的角度设置为螺旋气流的方向，使得导风板2对螺旋气流的风速影响最小，从而保证气流的流速，使得冷却空腔的气流保持较高的风速，增加冷却空腔的冷却效率。

[0030] 如图所示，导风板2的两侧均固定连接有亲水铝膜，亲水铝膜与水滴接触时，由于亲水铝膜的特性，使得水滴在亲水铝膜上形成均匀的水膜，使得导风板2与螺旋气流接触时，使得水膜与螺旋气流更加充分接触，从而保证冷却效率，导风板2上的水平位置最高的位置位于相邻导风板2上的水平位置最低位置的正上方，通过控制导风板2之间的间距，使得导风板2在竖直方向上完成水滴的承接，防止出现水滴直接穿过导风板2，致使出现水滴未经冷却直接落下的问题。

[0031] 如图所示，相邻两组安装环3之间的距离大于导风板2水平高度最低位置至水平高度最高位置的高度差，使得两组导风板2之间存在空腔，使得上层导风板2的液滴滴下时，螺旋气流沿着导风板2的方向流动，而水滴在重力作用下垂直下降，螺旋气流对水滴一个水平方向的作用力，使得水滴以靠近导风板2垂直方向滴落在导风板2上，从而使得滴落时产生更加均匀的水膜，保证水滴上热量的丧失。

[0032] 如图所示，扰风板8设置在收水器7的正下方，扰风板8上固定连接有挡板，挡板与导风板2相互垂直，使得螺旋气流向上运动时，由于挡板的存在，使得挡板直接位于螺旋气流的流动方向上，由于螺旋气流通过导风板2导向，此时挡板与挡风板垂直，使得气流正对挡板，使得气流经过较大的减速，从而使得气流在挡板附近产生较多的紊流，使得紊流在经

过收水器7时经过更长的时间，使得收水器7完成较多的水分的吸收，从而减少冷却空腔内水分的流失。

[0033] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

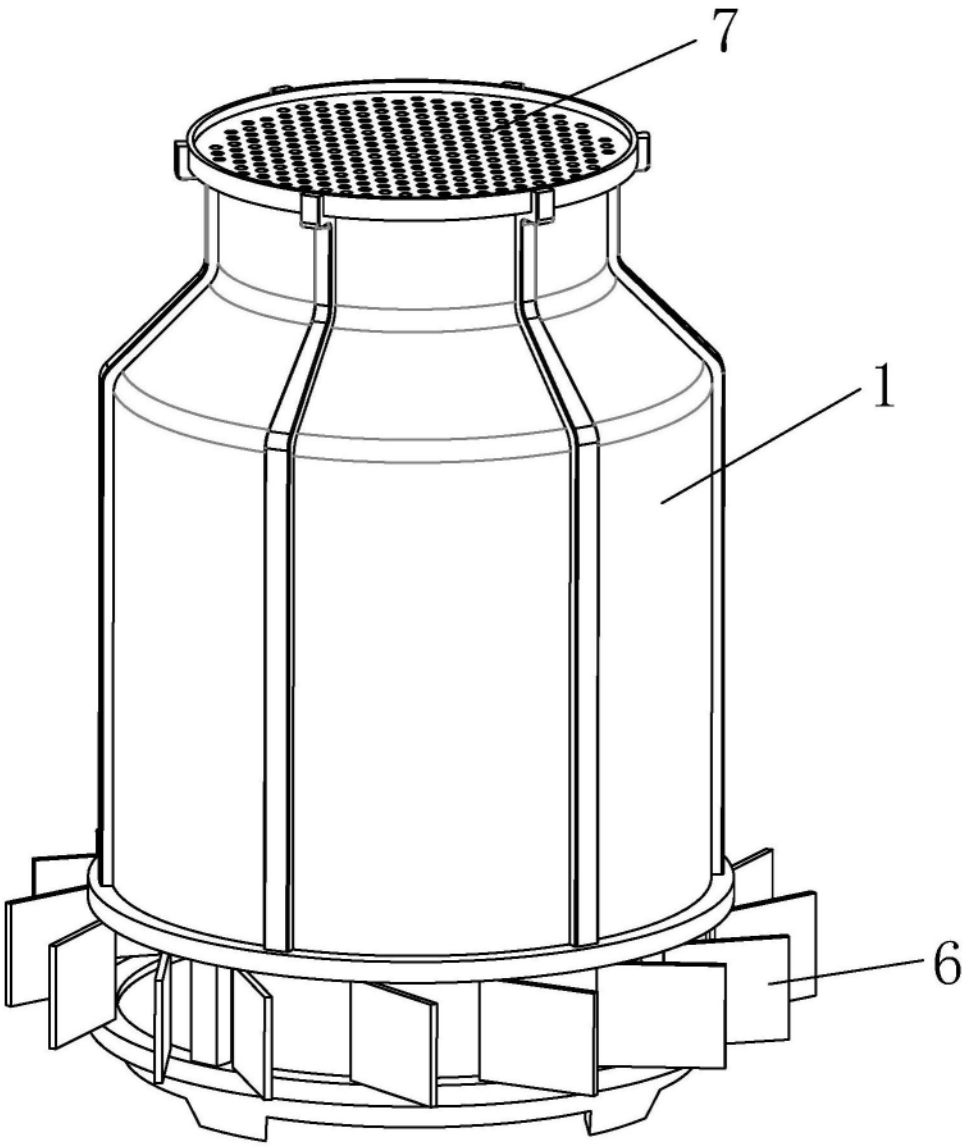


图1

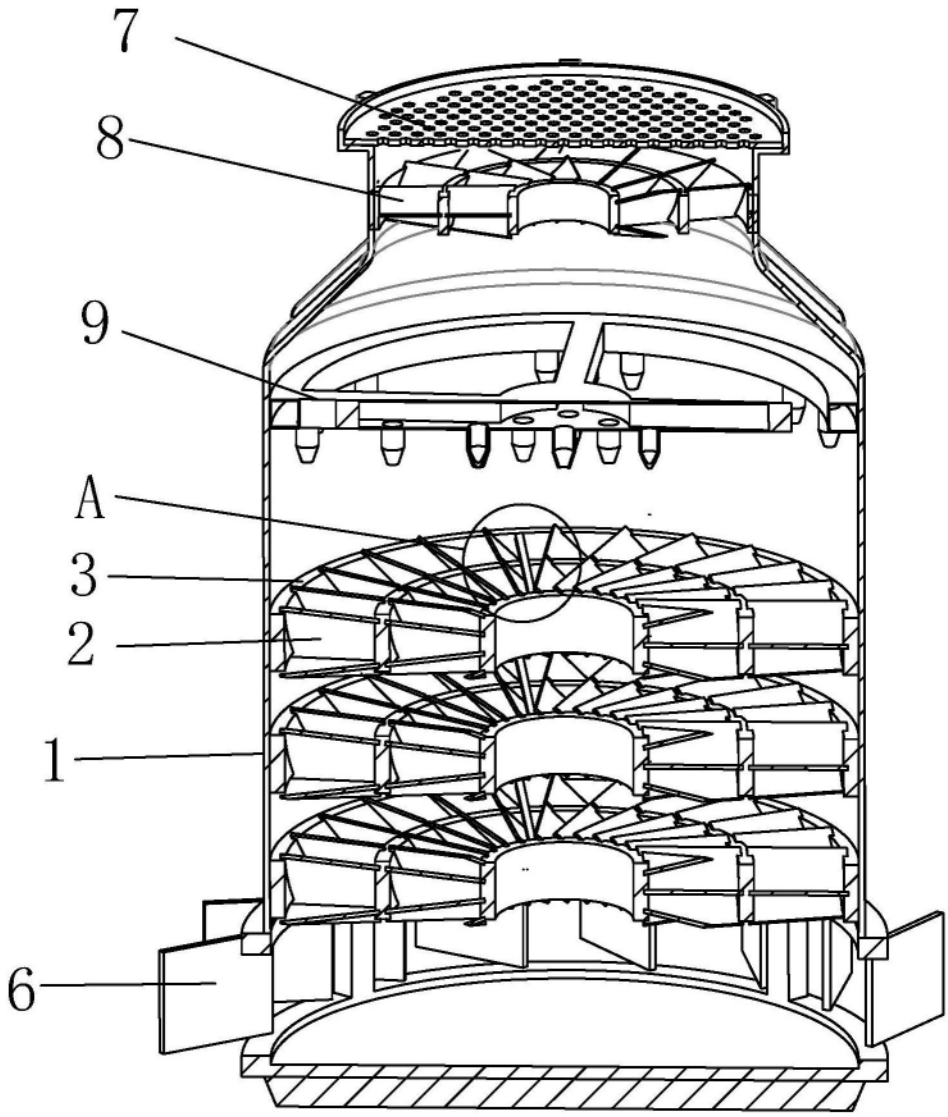


图2

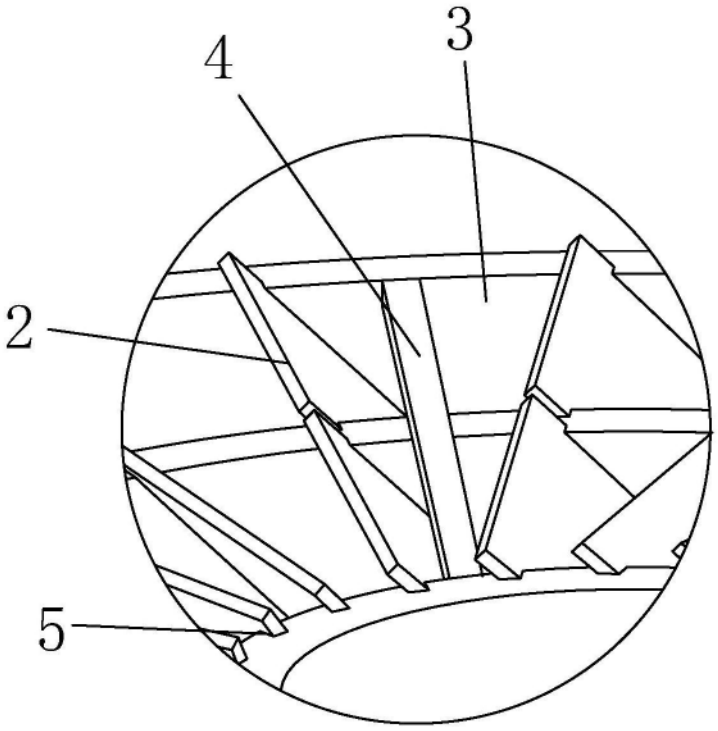


图3